STIVEN CATALYST

SERIA E DYTË · NËNTOR 2026

MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.



KPI

LIGJI I LITTLE-IT: PUNA NË PROCES, KOHA DHE RITMI

Pyetja e një studenti në Cleveland, një linjë me katër hapa me dhe pa ndryshueshmëri, tre numra që lëvizin bashkë, çfarë ndodh kur radhët rriten, si numërohet një radhë, dhe një kartë që e kthen punën e hapur në kohë.

14 orë në vend të 8: koha që kalon një punë në një linjë me katër hapa që mban katër punë, kur kohët e procesit ndryshojnë.

HOPP & SPEARMAN, PENNY FAB

BRENDA

TEMA KRYESORE
Provoje në përgjithësi
FAQE 03

SHIFRAT
I njëjti ligj, pritje më e gjatë
FAQE 04

MJETI I NUMRIT
Nga puna e hapur te koha e kalimit
FAQE 08

NR. 58 · KPI

Në këtë numër

Shumica e raporteve tregojnë sa mbaroi një ekip. Pak tregojnë sa punë është ende në pritje, dhe edhe më pak i lidhin këto të dyja me sa pret klienti. Ligji i Little-it i lidh: tri mesatare, një barazim, dhe asnjë supozim për mënyrën si bëhet puna.

Në 1961, John Little provoi një formulë që mësuesit e teorisë së radhëve e kishin hasur vazhdimisht: numri mesatar i njësive në një sistem është sa ritmi me të cilin ato mbërrijnë herë kohën mesatare që qëndron secila. Te Penny Fab-i me katër hapa i Hopp-it dhe Spearman-it, ligji vlen me dhe pa ndryshueshmëri, por e njëjta punë në proces jep më pak rezultat. Në pesë ekipe Kanban, më pak punë në proces shkoi bashkë me kohë më të shkurtra kalimi, por edhe me produktivitet më të ulët. Karta në fund e kthen numërimin e punës së hapur në kohë kalimi.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
Provoje në përgjithësi

04 SHIFRAT
I njëjti ligj, pritje më e gjatë

05 MODELI
Tre numra, një barazim

06 ÇFARË THOTË KËRKIMI
Më pak pritje, me një çmim

07 SI MATET
Numëro radhën, gjej kohën

08 MJETI I NUMRIT
Nga puna e hapur te koha e kalimit

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHET KY NUMËR

Shifra
Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

Leximi ynë
Ku flet redaksia dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

Praktika
Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

Provoje në përgjithësi

Rreth vitit 1960, John Little jepte mësim për radhët në Case Institute of Technology në Cleveland. I tha klasës se një formulë dilte vazhdimisht, model pas modeli, dhe dukej shumë e përgjithshme. Pas mësimit, një student, Sid Hess, e pyeti sa e vështirë do të ishte ta provonte në përgjithësi. Përgjigjja e Little-it:

“Mendoj se s'duhet të jetë shumë e vështirë.”

01

L

numri mesatar i njësive në sistem, në pritje ose duke u shërbyer

02

λ

ritmi mesatar me të cilin mbërrijnë njësitë, në orë ose në ditë

03

W

koha mesatare që kalon një njësi në sistem

“Fjalë të fundit të famshme”, shkroi ai pesëdhjetë vjet më vonë. Prova, e punuar gjatë verëve në Nantucket, doli te Operations Research në 1961: L = λW, cilado qoftë mënyra si mbërrijnë njësitë, kohët e shërbimit apo radha e shërbimit. Shpjegimi i vetë Little-it është i thjeshtë: një njeri që qëndron në radhë mund të numërohet, dhe në të njëjtën kohë po mbledh minuta pritjeje.

LEXIMI YNË

Ligji nuk të thotë si ta shkurtosh radhën. Të thotë se radha, ritmi dhe pritja nuk drejtohen veç e veç.

Burimet: John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011; John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961

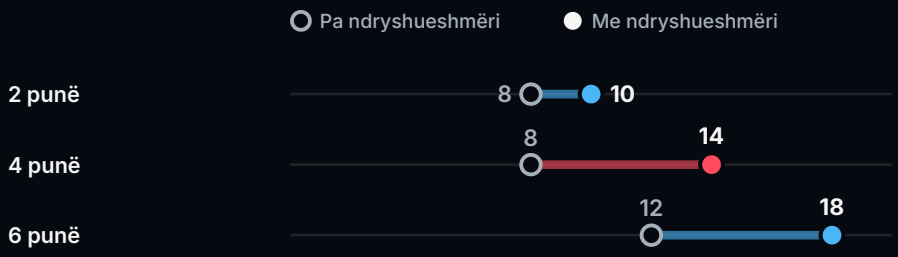
Rrëfimi dhe citimet vijnë nga rrëfimi i vetë Little-it për 50-vjetorin e ligjit (2011). Prova e 1961 supozon procese stacionare; në 2011, Little e provon ligjin edhe për çdo periudhë të fundme.

SHIFRAT

I njëjti ligj, pritje më e gjatë

Wallace Hopp dhe Mark Spearman e mësojnë ligjin me Penny Fab-in: katër hapa të njëjtë njëri pas tjetrit, secili dy orë për monedhë. Një punë do tetë orë punë; linja mund të mbarojë një çdo dy orë. Punë të reja hyjnë vetëm sa për të mbajtur një numër të caktuar brenda.

ORËT QË KALON NJË PUNË NË PENNY FAB, SIPAS PUNËVE NË LINJË



Pa ndryshueshmëri, katër punë e mbushin linjën: del një çdo dy orë, secila pas tetë orësh; punët e tjera shtojnë vetëm pritje. Kur kohët e procesit ndryshojnë, katër punë nxjerrin 0,286 në orë në vend të 0,5, secila pas 14 orësh. Në çdo rresht, rezultati në orë herë orët brenda jep përsëri numrin e punëve.

LEXIMI YNË

Ndryshueshmëria nuk e prish ligjin. E rrit çmimin: i njëjti rezultat kërkon më shumë punë në proces, dhe çdo punë më shumë paguhet me pritje.

Burimet: Joan Tafoya & Tim Skowronski, Intel, IIE Conference, 2008; Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Irwin/McGraw-Hill, 2000 (përmes Little (2011), seksioni 4.2; Tafoya & Skowronski (2008))

Shembull mësimor, jo të dhëna të matura: tabelat e Penny Fab-it që treguan dy inxhinierë të Intel-it në 2008, sipas Hopp-it dhe Spearman-it. Tetë orë × 0,5 punë në orë = katër punët që e mbushin linjën.

MODELI

Tre numra, një barazim

Në operacione, Hopp-i dhe Spearman-i e vënë rezultatin të parin: ritmi është sa puna në proces pjesëtuar me kohën e kalimit, kohën që kalon një punë nga lëshimi deri në fund të rrugës së saj. Little-i shpjegon pse: për një menaxher operacionesh, rezultati është zakonisht arsyeja pse ekziston operacioni, dhe shpesh caktohet nga jashtë, nga porositë ose nga një parashikim.

01

Di dy, gjej të tretin

Përdorimi më i zakonshëm: njëri numër matet me vështirësi, dy të tjerët jo.

02

Lëvizin bashkë

Më shumë rezultat, pritje më të shkurtra dhe më pak stok nuk zgjidhen veç e veç.

03

Rezultati i caktuar

Atëherë e vetmja rrugë për ta ulur punën në proces është të ulësh kohën që pret çdo njësi.

Secili nga tre numrat është vetë një masë e performancës, shkruan Little-i, dhe menaxherët duhet të mendojnë t'i mbledhin dhe t'i shfaqin të tre për çdo rrjedhë njësish që drejtojnë. Nëse diçka nuk shkon, me shumë gjasa do të duket te njëri prej tyre.

LEXIMI YNË

Një tabelë që tregon vetëm çfarë u mbarua fsheh dy nga tre numrat. Numëro atë që është e hapur, dhe koha e pritjes del nga aritmetika.

Burimet: Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Irwin/McGraw-Hill, 2000 (përmes Little (2011), seksioni 4.2; Tafoya & Skowronski (2008)); John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Termat e Hopp-it dhe Spearman-it sipas citimit të Little-it (2011); tri përdorimet dhe thirrja për menaxherët janë të Little-it. Leximi është i redaksisë.

ÇFARË THOTË KËRKIMI

Më pak pritje, me një çmim

Ligji është i saktë, por nuk thotë sa punë në proces është e duhura. Tri raporte tregojnë çfarë i shton praktika.

01	**Ekipet Kanban, 2018**	Dag Sjøberg studioi mbi 8.000 detyra pune të pesë ekipeve në një kompani softueri gjatë katër vjetëve. Më pak punë në proces shkoi bashkë me kohë më të shkurtra kalimi, siç pohon literatura; më shumë punë në proces shkoi edhe me produktivitet më të lartë. Nuk doli një kufi i vetëm më i mirë.
02	**Urgjencat**	Mbërritjet pjesëtuar me sa trajton një mjek japin stafin minimal: 10 pacientë në orë me 2,5 për mjek do të thotë 4 mjekë. Meqë radhët rriten ngadalë në fillim dhe shpejt kur mbërritjet i afrohen kapacitetit, rregulli praktik që raporton Little-i shton 10–20%.
03	**Një server nën ngarkesë, 2010**	Në një provë ngarkese, radha e kërkesave u rrit afërsisht në hap me ngarkesën, pastaj u ngjit pjerrët; mbi rreth 18 kërkesa në sekondë, të tjerat në fakt hidheshin poshtë. Little-i e shpjegon me radhën e madhe, që vetë e ngadalëson shërbimin.

LEXIMI YNË

Ngarkesa e plotë duket efikase në një grafik kapaciteti. Te radha, është vendi ku pritja nuk rritet më në vijë të drejtë.

Burimet: Dag I. K. Sjøberg, Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM), 2018 (përmes abstraktit në Semantic Scholar); John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Studimi i Sjøberg-ut mbulon një kompani dhe tregon lidhje; produktiviteti matej me vështirësi. Dy rastet e tjera i raporton Little-i (2011) nga bisedat me njerëzit që i bënë, jo si studime të pavarura.

Më shumë te eseja

Ditët me shumë volum: standardi nën presion

SI MATET

Numëro radhën, gjej kohën

Në praktikë matet gjithmonë gjatë një periudhe të fundme, vë në dukje Little-i, dhe për çdo periudhë të tillë ligji vlen saktësisht. Një ekip mund të masë dy numra dhe të llogarisë të tretin, ose t'i masë të tre dhe të kontrollojë të dhënat.

1. **Vizato kufirin**
   Ku hyn një njësi, ku del, dhe çfarë numërohet si një njësi.

2. **Numëro çfarë është brenda**
   Në orë të caktuara, për shembull çdo mëngjes; mesatarja e periudhës.

3. **Numëro çfarë del**
   Në ditë ose në orë, gjatë së njëjtës periudhë dhe me të njëjtat njësi.

4. **Pjesëto dhe krahaso**
   Brenda ÷ dalje = koha mesatare brenda. Krahasoje me kohët që ke regjistruar.

SHEMBULL HIPOTETIK, NJË SPORTEL KTHIMESH GJATË KATËR JAVËVE

Të hapura çdo mëngjes	60 raste mesatarisht
Të mbyllura në ditë	20 raste mesatarisht
Koha brenda	60 ÷ 20 = 3 ditë pune

Nëse kohët e regjistruara në sistem thonë 1,5 ditë, një numërim është i gabuar, ndoshta rastet e pezulluara. Numrat janë të shpikur.

Burimi: John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Prova për periudhën e fundme vjen nga Little-i (2011), ashtu si edhe vërejtja e Bill Lovejoy-t, nga një studim spitalor, se ligji është një provë realiteti për të dhënat që nuk përputhen. Hapat dhe shembulli janë të redaksisë.

MJETI I NUMRIT

Nga puna e hapur te koha e kalimit

Një radhë, një periudhë. Numëro çfarë është brenda dhe çfarë del, pjesëto, dhe vendos sa punë të hapur lejon ekipi para se të nisë diçka të re.

01	**Radha dhe kufiri**	ku hyn një njësi, ku del, cila njësi
02	**Periudha**	nga dhe deri; të njëjtat data për çdo numërim
03	**Puna në proces**	numri mesatar i njësive të hapura; kur dhe si numërohen
04	**Ritmi**	njësi të mbaruara në ditë gjatë periudhës
05	**Koha e kalimit = puna në proces ÷ ritmi**	në ditë; kundrejt kohëve të regjistruara dhe asaj që u premtohet klientëve
06	**Kufiri dhe kontrolli**	sa njësi të hapura lejohen; kush i ndal fillimet e reja; kur numërojmë përsëri

Burimet: John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011; Mark L. Spearman, David L. Woodruff & Wallace J. Hopp, International Journal of Production Research 28(5), 1990 (përmes abstraktit të ribotuar nga Project Production Institute, 2018); Joan Tafoya & Tim Skowronski, Intel, IIE Conference, 2008

Praktikë e propozuar nga redaksia, sipas Little-it (2011), Penny Fab-it dhe CONWIP-it, sistemit tërheqës të Spearman-it, Woodruff-it dhe Hopp-it që e mban konstante punën në proces të gjithë linjës.

Hape mjetin: Analiza e vonesave stivencatalyst.com/sq/tools/delay-analyzer/

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

A Proof for the Queuing Formula: L = λW
John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961
https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383

Little's Law as Viewed on Its 50th Anniversary
John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011
https://doi.org/10.1287/opre.1110.0940

Factory Physics: Foundations of Manufacturing Management, 2nd edition
Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Irwin/McGraw-Hill, 2000 · përmes Little (2011), seksioni 4.2; Tafoya & Skowronski (2008)

Factory Physics: A Fast Cycle Time Story (conference slides)
Joan Tafoya & Tim Skowronski, Intel, IIE Conference, 2008
https://beta.factoryphysics.com/wp-content/uploads/2023/02/factory_physics_application_at_intel.pdf

An empirical study of WIP in kanban teams
Dag I. K. Sjøberg, Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM), 2018 · përmes abstraktit në Semantic Scholar
https://doi.org/10.1145/3239235.3239238

CONWIP: a pull alternative to kanban
Mark L. Spearman, David L. Woodruff & Wallace J. Hopp, International Journal of Production Research 28(5), 1990 · përmes abstraktit të ribotuar nga Project Production Institute, 2018
https://doi.org/10.1080/00207549008942761

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat saktësisht. Kur faqja e botuesit nuk hapej, shifra u kontrollua te përmbledhje të pavarura dhe shënohet me “përmes”. Interpretimi i redaksisë shënohet “Leximi ynë”. Shifrat që nuk u konfirmuan nuk janë në numër.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo numër, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html